



Pour vos commandes ou
cours en ligne ou à
domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Lycée collégial Sidi Ahmed Bennaji

Année scolaire : 2022/2023 Série : 4

THÉORÈME DE THALÈS

Prof : Lahcen OUKHDIL Niveau : 3^{ème} année collège

Exercice 1

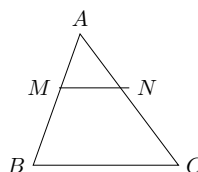
Calculer la valeur de x dans les cas suivants :

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{7}, \quad \frac{x}{2} = \frac{4}{3}, \quad \frac{8}{x} = \frac{11}{9}, \quad \frac{2}{11} = \frac{2}{x+1}.$$

Exercice 2

Dans les deux cas suivants, calculer la longueur demandée.

1. On donne $AB = 3$, $AN = 4$, $MN = 4$, $BC = 5$ et $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AC , AM et MB .



2. On donne $AB = 4$, 5 , $AF = 4$, $FD = 3$, 2 , $DE = 9$ et $(FB) \parallel (DE)$. Calculer BF , AE et BE .

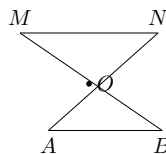
Exercice 3

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 3,6$ cm. D est le point de la demi-droite $[AC)$ tel que $AD = 7$ cm. La parallèle à la droite (AB) passant par D coupe la droite (BC) en E .

- 1) Faire une figure.
- 2) Calculer le périmètre du triangle CDE .

Exercice 4

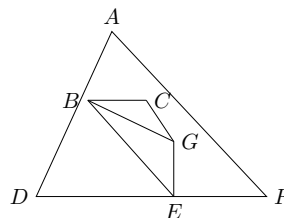
Sur la figure ci-dessous, $AB = 9$, $OA = 7$, 5 , $OM = 4$, 8 , $MN = 6$ et $(MN) \parallel (AB)$.



- 1) Calculer ON et OB .

Exercice 5

Sur la figure ci-dessous : $AD = 30$, $AC = 12$, $CG = 6$, $GE = 10$, $EF = 15$ et $(BC) \parallel (DF)$.



- 1) Calculer BC .
- 2) Calculer AB et DE .

Exercice 6

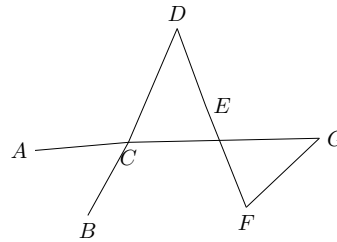
Dans la figure ci-dessous, $(AB) \parallel (DE)$ et $(CD) \parallel (FG)$.



Pour vos commandes ou
cours en ligne ou à
domicile :

78 375 14 87

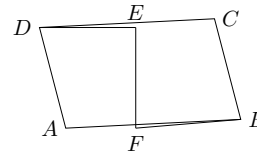
www.lneducation.sn



Calculer x , y , z et t à partir des longueurs indiquées sur la figure.

Exercice 7

$ABCD$ est un parallélogramme. Les droites (EF) et (BC) sont parallèles.



- 1) Calculer ID et IE .
- 2) En déduire IB .

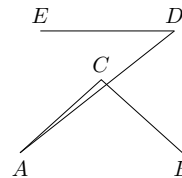
Exercice 8

ADE est un triangle tel que $AD = 7,5 \text{ cm}$ et $AE = 6 \text{ cm}$. Soit $M \in [AD]$ tel que $AM = 2,5 \text{ cm}$ et $N \in [AE]$ tel que $AN = 2 \text{ cm}$.

- 1) Construire une figure convenable.
- 2) Montrer que $(MN) \parallel (DE)$.

Exercice 9

Sur la figure ci-dessous, $CE = 5$, $CD = 12$, $CA = 18$, $CB = 7,5$ et $AB = 19,5$.



- 1) Montrer que $(ED) \parallel (AB)$.
- 2) Montrer que $ED = 13$.

Exercice 10

- 1) Construire un triangle DFG tel que $DF = 11 \text{ cm}$, $FG = 6 \text{ cm}$ et $DG = 7,7 \text{ cm}$.
- 2) Placer le point A sur $[DF]$ tel que $DA = 9 \text{ cm}$, et placer E sur $[DG]$ tel que $DE = 6,3 \text{ cm}$.
- 3) Démontrer que $(AE) \parallel (FG)$.

Exercice 11

- 1) Construire un triangle OLK tel que $OL = 6,3 \text{ cm}$, $LK = 5 \text{ cm}$ et $KO = 3,5 \text{ cm}$.
- 2) Placer les points M et P tels que $O \in [LM]$, $OM = 4,5 \text{ cm}$, $O \in [KP]$ et $OP = 2,5 \text{ cm}$.
- 3) Démontrer que $(PM) \parallel (LK)$.

Exercice 12

Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AB = 6 \text{ cm}$ et $AD = 4,5 \text{ cm}$. $E \in [AB]$ tel que $AE = 3,6 \text{ cm}$. $M \in [AD]$ tel que $AM = 2,7 \text{ cm}$.

- 1) Construire une figure convenable.
- 2) Démontrer que $(EM) \parallel (BD)$.
- 3) Soit $N \in [BC]$ tel que $CN = 2 \text{ cm}$. La parallèle à (BD) passant par N coupe (CD) en P . Calculer PC .



Pour vos commandes ou
cours en ligne ou à
domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Exercice 13

Sur la figure ci-contre, les droites (BC) et (MN) sont parallèles. On donne

$$AB = \sqrt{18}, \quad AC = \sqrt{12}, \quad BC = 4, \quad AE = 3, \quad AF = \sqrt{6}, \quad AN = \sqrt{3}.$$

- 1) Montrer que $AM = \sqrt{2}$.
- 2) Calculer MN .
- 3) Montrer que $(BC) \parallel (EF)$.
- 4) Montrer que $AN \times AF = AE \times AM$.

Exercice 14

On considère la figure ci-contre telle que $(MN) \parallel (BC)$, $AB = 7$, $BC = 5$, $MN = 4$ et $AN = 3$.

- 1) Calculer AM .
- 2) Montrer que $AC = 3,75$.
- 3) Soit E un point de la droite (BC) tel que $BE = 9$.
 - a) Montrer que $(AC) \parallel (ME)$.
 - b) Calculer ME .

Exercice 15

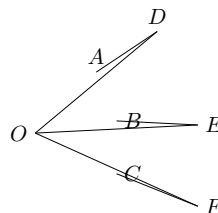
Les droites (AC) et (BD) se coupent en O . On donne sur la figure :

$$AO = 6,5, \quad OB = 5, \quad DO = 7, \quad OC = 9,1.$$

Le quadrilatère $ABCD$ est-il un trapèze ? Justifier.

Exercice 16

Utiliser la figure suivante dans laquelle les droites (AB) et (DE) sont parallèles, de même que les droites (BC) et (EF) .



Montrer que $(AC) \parallel (DF)$.

Exercice 17

Des élèves participent à une course à pied. Avant l'épreuve, un plan leur a été remis. Il est représenté par la figure ci-dessous avec $(AB) \parallel (DE)$.

$$AB = 300\text{ m}, \quad AC = 400\text{ m}, \quad BC = 500\text{ m}, \quad CE = 1000\text{ m}.$$

Calculer la longueur du parcours $ABCDE$.

Exercice 18

On considère la figure ci-dessous. La hauteur de l'arbre est déterminée à l'aide de deux triangles en configuration de Thalès. Les données indiquées sont 12 m , 2 m , $1,60\text{ m}$ et $1,2\text{ m}$.

- 1) Modéliser la situation par une configuration de Thalès.
- 2) Calculer la hauteur de l'arbre mesurée.